

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์สารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดการเสียหาย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นได้อย่างมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นมีหน่วยงานทางด้านจัดซ่อมและบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศให้บริการอยู่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันการซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นระบบงานแจ้งซ่อมบำรุงผ่านทางเจ้าหน้าที่โดยผู้ใช้บริการโทรศัพท์แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ก็จะไปดำเนินการซ่อมบำรุง ซึ่งระบบที่เป็นอยู่ยังไม่เป็นระเบียบ ต้องใช้เวลา ในการซ่อมบำรุงเป็นเวลานาน ทำให้การวางแผนระยะเวลาในการซ่อมบำรุงไม่มีประสิทธิภาพพอ

ดังนั้นการเพิ่มสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการ ด้วยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบงานซ่อมบำรุงของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์ โดยโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหา ระบบงานแจ้งซ่อมบำรุงที่มีอยู่เดิม โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งงานซ่อมบำรุงผ่าน ระบบเครือข่ายท้องถิ่นภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดลำดับงานซ่อมบำรุง ติดตามผลดำเนินการซ่อม วิธีการซ่อมบำรุง รายงานการซ่อมบำรุง การประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประวัติการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในการซ่อม บำรุงได้เป็นอย่างดี และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 พัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 2.2 ผู้ใช้สามารถติดต่อหรือแจ้งช่างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- 2.3 ผู้ดูแลระบบทราบถึงปัญหาและอุปกรณ์ทั้งหมด ง่ายต่อการทำงาน
- 2.4 จัดเก็บข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับกระดาษ

3. กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์

4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบ

4.1 ระบบการเข้าใช้งาน

4.1.1 หน้าจอ Register มีการทำงาน ดังนี้

- กรอก Username และ Password โดยให้รหัสประจำตัวอาจารย์ หรือ นิสิตเป็น Username
- คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ว่าที่ร้อยตรี เป็นต้น
- ชื่อ คือ ชื่อบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย
- นามสกุล คือ นามสกุลบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย
- ตำแหน่งทางวิชาการ เช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือชำนาญการ เป็นต้น
- หมายเลขโทรศัพท์
- รหัสประจำตัวอาจารย์ หรือนักศึกษา
- ประเภทของบุคคล เช่น อาจารย์ หรือนักศึกษา
- เมื่อกดปุ่ม ลงทะเบียนระบบจะแสดงว่าลงทะเบียนสำเร็จ

4.1.2 หน้าจอ Login มีการทำงาน ดังนี้

- กรอกข้อมูล Username และ Password
- เมื่อกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password หากถูกต้องให้เข้าสู่หน้าจอหลัก
- ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของ User ID ได้อย่างถูกต้อง โดยจะสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะหน้าจอ และฟังก์ชันการใช้งานที่มีสิทธิ์เท่านั้น

4.2 ระบบสารสนเทศแจ้งซ่อมอุปกรณ์

4.2.1 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขหรือค้นหาข้อมูลของผู้แจ้งซ่อมได้ โดยมีข้อมูลดังนี้

- คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ว่าที่ร้อยตรี เป็นต้น
- ชื่อ คือ ชื่อบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย
- นามสกุล คือ นามสกุลบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย
- ตำแหน่งทางวิชาการ เช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือชำนาญการ เป็นต้น
- หมายเลขโทรศัพท์
- รหัสประจำตัวอาจารย์ หรือนักศึกษา
- ประเภทของบุคคล เช่น อาจารย์ หรือนักศึกษา

4.2.2 ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข สถานการณ์ซ่อมของอุปกรณ์ได้

- รอดำเนินการ
- กำลังซ่อมแซม
- ซ่อมแซมสำเร็จ
- ประเมินความพึงพอใจ

4.2.3 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ รูปของอุปกรณ์ที่ชำรุด

4.2.4 ระบบแสดงตารางข้อมูลของชื่อผู้ใช้ที่แจ้งและสถานะการซ่อมแซม

4.2.5 ระบบมีการให้ผู้ใช้ประเมินการซ่อม

4.3 ระบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งาน

4.3.1 ระบบสามารถประเมินความพึงพอใจหลังการบริการโดยมี 4 ระดับ ได้แก่

- ดีมาก
- ดี
- ปานกลาง
- พอใช้

หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้การบริการครั้งถัดไปดียิ่งขึ้น

ในข้อที่ 5 ให้ ใส่ตามรายการ ข้อ 4

5. รายละเอียดความต้องการระบบงาน

ลำดับที่	รายละเอียดความต้องการระบบงานใหม่	สามารถพัฒนา และส่งมอบ (Yes / No)	หมายเหตุ
ระบบการเข้าใช้งาน			
1	หน้าจอ Register มีการทำงาน ดังนี้ - กรอก Username และ Password โดยให้รหัสประจำตัวอาจารย์ หรือ นิสิตเป็น Username	✓	
	- คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ว่าที่ ร้อยตรี เป็นต้น	✓	
	- ชื่อ คือ ชื่อบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย	✓	
	- นามสกุล คือ นามสกุลบุคคลทั้งที่เป็น ภาษาไทย	✓	
	- ตำแหน่งทางวิชาการ เช่นผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการ เป็นต้น	✓	
	- หมายเลขโทรศัพท์	✓	
	- ประเภทของบุคคล เช่น อาจารย์ หรือ นักศึกษา	✓	
	- เมื่อกดปุ่ม ลงทะเบียนระบบจะแสดง ว่า ลงทะเบียนสำเร็จ	✓	
2	หน้าจอLogin มีการทำงานดังนี้ - กรอกข้อมูล Username และ Password	✓	

ลำดับที่	รายละเอียดความต้องการระบบงานใหม่	สามารถพัฒนา และส่งมอบ (Yes / No)	หมายเหตุ
	- เมื่อกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะ ตรวจสอบความ ถูกต้องของ Username และ Password หากถูกต้องให้เข้าสู่ หน้าจอหลัก โดยแบ่งสิทธิ์ การเข้าถึง ของบุคคล	✓	
	- ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ งานของ User ID ได้อย่างถูกต้อง โดยจะ สามารถเข้าใช้ งานได้เฉพาะหน้าจอ และฟังก์ชันการใช้งานที่มี สิทธิ์เท่านั้น	✓	
ระบบสารสนเทศแจ้งซ่อมอุปกรณ์			
	ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลผู้ใช้ - คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ว่าที่ร้อยตรี เป็นต้น	✓	
	- ชื่อ คือ ชื่อบุคคลทั้งที่เป็นภาษาไทย	✓	
	- นามสกุล คือ นามสกุลบุคคลทั้งที่เป็น ภาษาไทย	✓	
	- ตำแหน่งทางวิชาการ เช่นผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการ เป็นต้น	✓	
	- หมายเลขโทรศัพท์	✓	
	- ประเภทของบุคคล เช่น อาจารย์ หรือ นักศึกษา	✓	
	- ระบบให้เขียนอธิบายอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมทั้งแนบรูปภาพได้	✓	

ลำดับที่	รายละเอียดความต้องการระบบงานใหม่	สามารถพัฒนา และส่งมอบ (Yes / No)	หมายเหตุ
	- ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลด สถานะของอุปกรณ์ที่ชำรุด - รอดำเนินการ - กำลังซ่อมแซม - ซ่อมแซมสำเร็จ - ประเมินความพึงพอใจ	✓	
	- ระบบสามารถแก้ไขรูปภาพที่เคยอัปโหลดได้	✓	
ระบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งาน			
	ระบบมีการให้ผู้ใช้งานประเมินหลังจากซ่อมแซมอุปกรณ์เสร็จสิ้น - ดีมาก - ดี - ปานกลาง - พอใช้	✓	

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึง เมษายน 2567

กิจกรรม	มกราคม 2567				กุมภาพันธ์ 2567				มีนาคม 2567				เมษายน 2567			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. เก็บข้อมูลและจัดทำเอกสารความต้องการของระบบ																
2. พัฒนาระบบระบบการเข้าใช้งาน																
3. ออกแบบและพัฒนาระบบระบบการเข้าใช้งาน																
4. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ระบบการเข้าใช้งาน																
5. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์																
6. ออกแบบและพัฒนารายงานของระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์																
7. ทดสอบระบบย่อยครั้งที่ 2 ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์																
8. พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งาน																
9. ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งาน																
10. ทดสอบระบบย่อยครั้งที่ 3 ระบบ database ทั้งหมด																

ในการพัฒนาระบบตามตารางแผนการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์จะมีการทดสอบระบบย่อย 3 ครั้ง และการทดสอบใหญ่ 1 ครั้ง ดังนี้

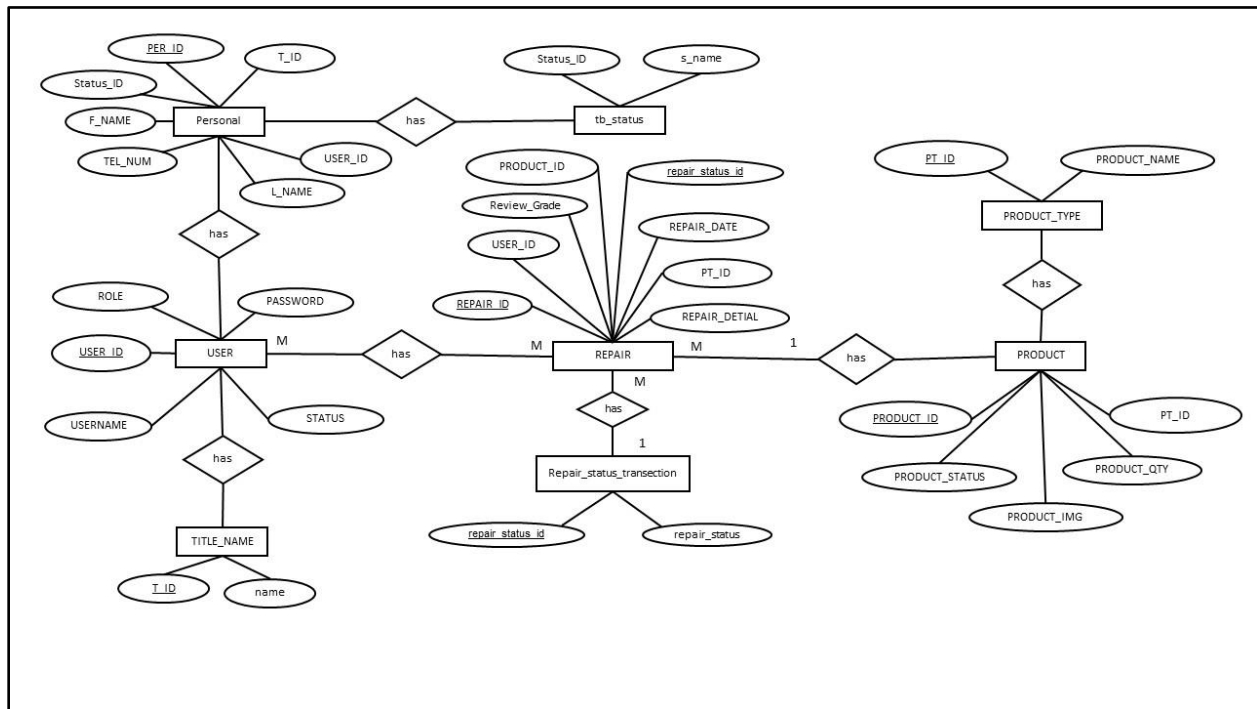
ตามตารางข้อที่ 4 เป็นการทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ระบบการเข้าใช้งาน ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ตามตารางข้อที่ 7 เป็นการทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ตามตารางข้อที่ 10 เป็นการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ระบบ database ทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ในการทดสอบระบบตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จำนวน 3 ครั้ง จะเป็นการทดสอบจากผู้ที่ต้องใช้งานระบบ

7. ER – Diagram



8. Data Dictionary (คำอธิบายข้อมูลในดาต้าเบส)

1.ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน

Entity : User			
Attribute	Description	Type	Key
User_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(5)	Primary Key
Status	เป็นนักเรียน หรือ อาจารย์	varchar(20)	
Username	ชื่อผู้ใช้งาน	varchar(20)	
Password	รหัสผ่าน	varchar(20)	
Role	สิทธิ์การใช้งาน	varchar(20)	

2.ตารางข้อมูลส่วนตัว

Entity : Personal			
Attribute	Description	Type	Key
PER_ID	รหัสข้อมูลส่วนตัว	int(5)	Primary Key
User_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(5)	Foreign key
T_ID	รหัสคำแนะนำชื่อ	int(5)	Foreign key
status_id	รหัสสถานะ	int(5)	Foreign key
f_name	ชื่อจริง	varchar(10)	
l_name	นามสกุล	varchar(10)	
tel_num	เบอร์โทรศัพท์	varchar(10)	

3.ตารางคำแนะนำชื่อ

Entity : Title name			
Attribute	Description	Type	Key
T_ID	คำแนะนำชื่อ	int(5)	Primary Key
name	คำแนะนำชื่อ	varchar(10)	

4.ตารางข้อมูลอุปกรณ์

Entity : Product			
Attribute	Description	Type	Key
Product_id	รหัสอุปกรณ์	Int(5)	Primary Key
Product_img	รูปอุปกรณ์	varchar(100)	
Product_Qty	จำนวนอุปกรณ์	varchar(10)	
PT_ID	รหัสไอดีจากตาราง Product_Type	varchar(100)	Foreign key

5.ตารางข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์

Entity : Repair			
Attribute	Description	Type	Key
repair_id	รหัสการแจ้งซ่อม	int(10)	Primary Key
User_id	รหัสผู้ใช้งาน	int(5)	Foreign key
pt_id	รหัสไอดีจากตาราง pt	Int(5)	Foreign key
Product_id	รหัสอุปกรณ์	Int(5)	Foreign key
repair_status_id	id จากตาราง status	Int(5)	Foreign key
review_grade	คะแนนรีวิว	varchar(10)	
repair_detail	อาการชำรุด	text	
repair_date	วันที่รับซ่อม	date	

6.ตารางการดำเนินการซ่อม

Entity : Repair status transection			
Attribute	Description	Type	Key
repair_status_id	id จากตาราง status	int(5)	Primary Key
repair_status	สถานะอุปกรณ์	varchar(10)	

7.ตารางชื่ออุปกรณ์

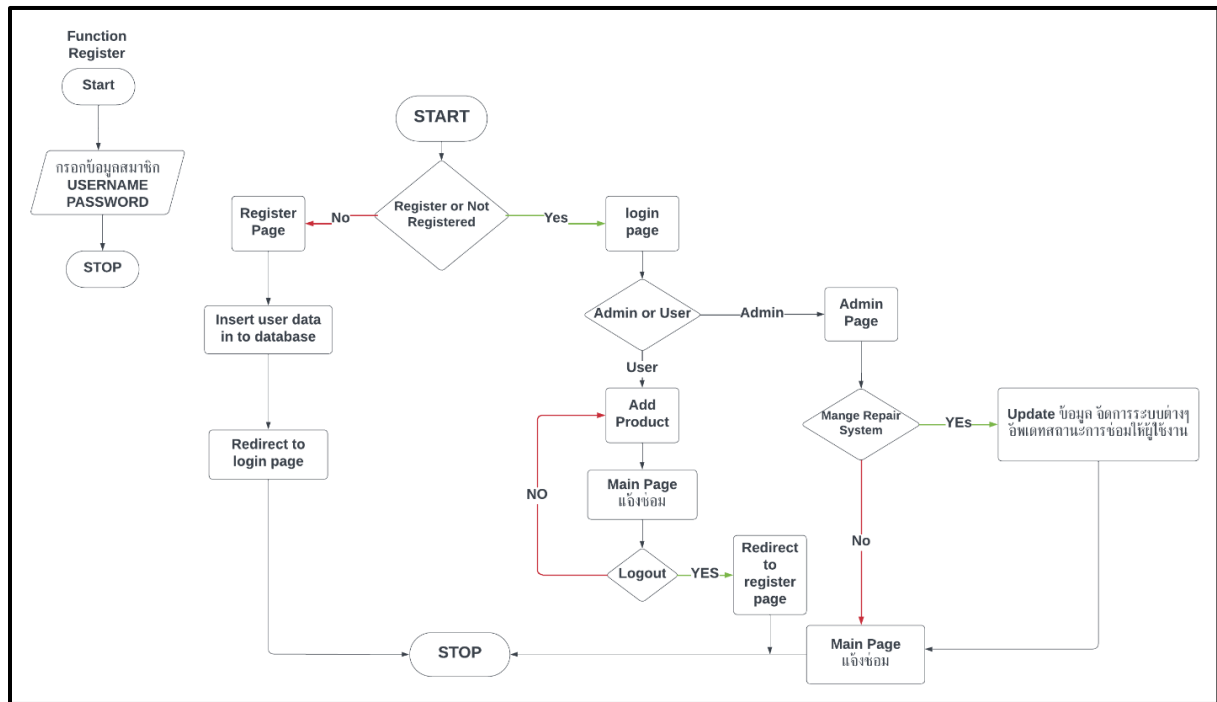
Entity : product_type			
Attribute	Description	Type	Key
pt_id	เลขรหัส pt	int(5)	Primary Key
name	ชื่ออุปกรณ์	varchar(10)	

8.ตารางสถานะ

Entity : tb_status			
Attribute	Description	Type	Key
status_id	เลขรหัส pt	int(5)	Primary Key
s_name	นักศึกษา หรือ อาจารย์	varchar(10)	

9. Work Flow ในการทำงานเบื้องต้น

Flowchart



10. Demo โปรแกรมบางส่วน และ Layout ของระบบ

1. หน้า Login

The screenshot shows a web application interface for a repair system. On the left is a sidebar with a logo and three menu items: 'หน้าหลัก' (Home), 'เข้าสู่ระบบ' (Login), and 'สปีดเรปารี' (Speed Repair). The main content area is titled 'เข้าสู่ระบบ' (Login) and contains a form for user authentication. The form includes fields for 'username' and 'password', a 'Show password' checkbox, and a blue 'Sign In' button. Below the form, there is a link for 'Forgot your password?'. The footer contains the text '© 2023 All rights reserved.' and a 'Privacy Policy' link.

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบโดยจะปรากฏมาที่หน้าLogin

2.หน้า register

ระบบแจ้งซ่อม

สมัครสมาชิก

กรูปรายการติดต่อของชุมชน

Username :

Password :

ทำป้าป้าชื่อ

ชื่อ :

นามสกุล :

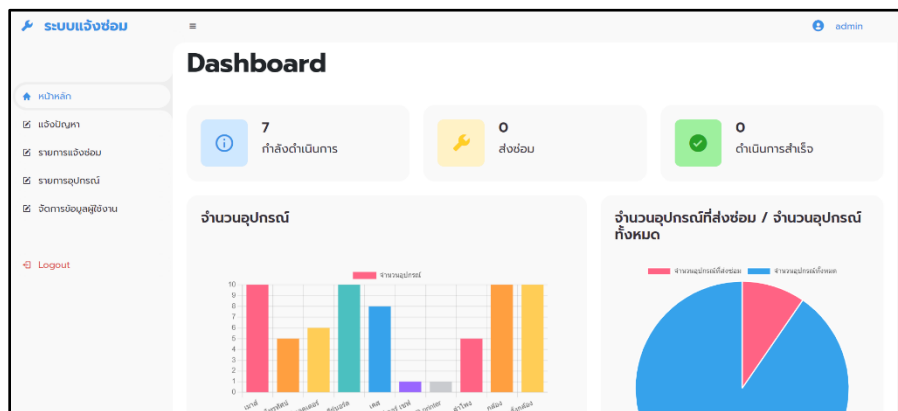
เบอร์โทรศัพท์ :

สถานที่ :

Sign Up

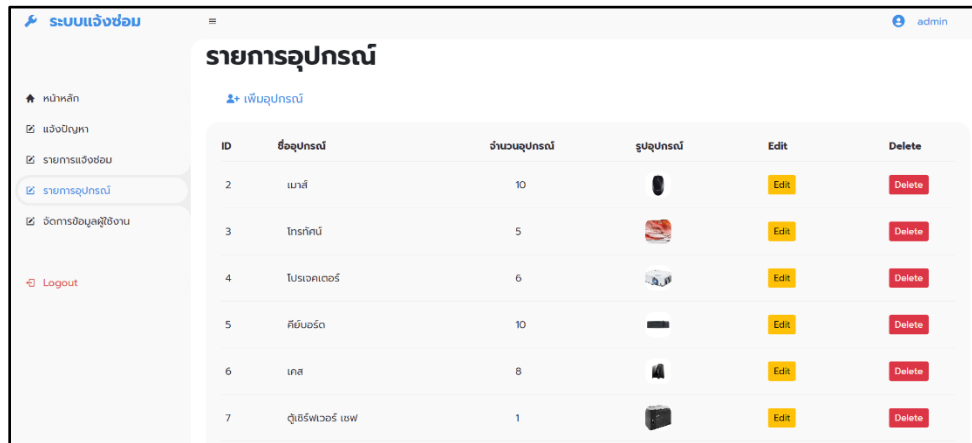
ขั้นตอนที่ 2 หากยังไม่เป็นสมาชิกให้กด Sign Up ทำการกรอกตามที่ระบบกำหนด

3.หน้า Dashboard (Admin)



หน้า Dashboard แสดงสถิติการซ่อม การประเมินความพึงพอใจ

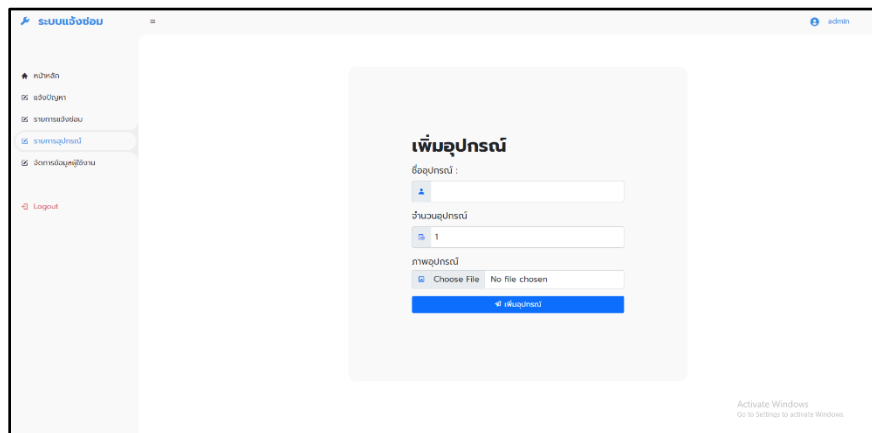
4.หน้ารายการอุปกรณ์ (User)



ID	ชื่ออุปกรณ์	จำนวนอุปกรณ์	รูปอุปกรณ์	Edit	Delete
2	เมาส์	10		Edit	Delete
3	โทรทัศน์	5		Edit	Delete
4	โปรเจกเตอร์	6		Edit	Delete
5	กีบบอร์ด	10		Edit	Delete
6	เกส	8		Edit	Delete
7	ตู้เซิร์ฟเวอร์ เซฟ	1		Edit	Delete

User สามารถดูจำนวนอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม และสามารถแก้ไขรายละเอียดได้

5.เพิ่มรายละเอียดของอุปกรณ์ (Admin)



เพิ่มอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ :

จำนวนอุปกรณ์

ภาพอุปกรณ์

[Choose File](#) No file chosen

[เพิ่มอุปกรณ์](#)

Admin สามารถเพิ่มรายละเอียดของอุปกรณ์

6.ตารางจัดการรายการแจ้งซ่อม (Admin)

ID	ชื่อผู้แจ้ง	สถานะ	อุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียด	วันที่แจ้ง	แก้ไข	Edit	Delete
3	pp	กำลังดำเนินการ	เมาส์	เมาส์	12/05/2024	แก้ไข	Edit	Delete
4	Donut	กำลังดำเนินการ	กล้อง	เลนส์ติด	12/05/2024	แก้ไข	Edit	Delete
5	pong	กำลังดำเนินการ	โปรเจกเตอร์	สีไม่ชัด ติดคานา เครื่องร้อนผิดปกติ	12/05/2024	แก้ไข	Edit	Delete
6	A chok	กำลังดำเนินการ	เมาส์	คลิกไม่ติด	12/05/2024	แก้ไข	Edit	Delete
7	user	กำลังดำเนินการ	ลำโพง	เสียงแตกหนุ่น	12/05/2024	แก้ไข	Edit	Delete

Admin สามารถดูรายการอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้

7.รายละเอียดการซ่อม (User และ Admin)

แจ้งปัญหา

ID : 3

ชื่อผู้แจ้ง : user

อุปกรณ์ : โทรศัพท์

รายละเอียดปัญหาอุปกรณ์ : ฟังค์ด

สถานะ : กำลังดำเนินการ

ภาพอุปกรณ์

Choose File No file chosen

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

8.รายละเอียดข้อมูลของผู้แจ้งซ่อม (User และ Admin)

ระบบแจ้งซ่อม

หน้าหลัก
แจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
Logout

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

ID : 2

Username : donut

Password :

กำหนดเพศ : ☒ ชาย ☐ หญิง

อีเมล : user

นามสกุล : user

เบอร์โทรศัพท์ : 1234

สถานที่ : กรุงเทพฯ

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

9.หน้าประเมินความพึงพอใจ (User)

ระบบแจ้งซ่อม

รายการแจ้งซ่อม

เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ID	ชื่อผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	รูปอุปกรณ์ที่ชำรุด	รีวิว
1	puff	13/05/2024		<input checked="" type="button" value="รีวิว"/>

ระดับความพึงพอใจในการซ่อม

★★★★★

Logout

เมื่ออุปกรณ์ได้รับการซ่อมแล้ว จะมีหน้าประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการมาให้ประเมิน